Lector de códigos de barras

Tecnologías, lenguajes y frameworks del proyecto

Enlace de la aplicación

https://inventario.lector-barras.workers.dev
Inventario con lector de códigos de barras en el navegador, con cuentas y roles, publicado en Cloudflare.

Lenguajes

JavaScript (ES modules)	Todo el código, en backend y frontend. No se usa TypeScript.
HTML y CSS	Una sola página (`public/index.html`) y hoja de estilos (`public/css/styles.css`), escritas a mano.
SQL	Migraciones de la base D1 en `migrations/`.

Backend (src/)

Cloudflare Workers	Entorno de ejecución. Entrada: `src/worker.js`, que atiende solo `/api/*`.
Cloudflare D1	Base de datos SQLite administrada (`lector-inventario`).
Durable Objects	Objeto `Difusor` con WebSockets (API de hibernación) para actualizar el inventario en tiempo real.
Sin framework	Enrutamiento y respuestas HTTP propios, con roles: público, lector, editor y admin.
Seguridad	Contraseñas con HMAC (secreto PIMIENTA) y PBKDF2-SHA256 de 100 000 iteraciones; sesión por cookie HttpOnly/Secure; límite de intentos; protección CSRF.

Frontend (public/)

JavaScript vanilla	Sin React ni empaquetador. Módulos: app, inicio, sesion, usuarios, tiempo-real, validacion y comun.
ZXing	`@zxing/browser` y `@zxing/library`: lectura de códigos de barras con la cámara.
Workers Static Assets	Los archivos de `public/` se sirven directo, con CSP estricta en `_headers`.
Open Food Facts	Autollenado del nombre del producto (también Open Beauty Facts y Open Products Facts).

Herramientas

Wrangler 4	Desarrollo local, migraciones y despliegue.
npm	Scripts: dev, deploy, db:migrar y db:migrar:local.
Playwright	`@playwright/test` instalado para pruebas de interfaz (aún sin pruebas escritas).

Despliegue

Plataforma	Cloudflare (Worker `inventario`, D1 y Durable Object).
Observabilidad	Activada, con source maps.